

Exercice 7 • Énoncé

Quotients, angles et lieux géométriques

Approfondissement

Objectif. Passer des calculs aux droites, cercles et arcs, en gérant les points exclus.

Convention : plan orthonormé direct, angles en radians. Un argument n'est défini que pour un complexe non nul ; les congruences d'arguments sont prises modulo 2π .

Rappel de cours nécessaire

Pour $A(a)$, $B(b)$, $C(c)$ avec $b \neq a$, le quotient $(c-a)/(b-a)$ est réel si et seulement si A, B, C sont alignés. Si $C \neq A$, il est imaginaire pur si et seulement si $(AB) \perp (AC)$. Les distances sont $AB = |b-a|$ et, pour deux vecteurs non nuls, $\arg((d-c)/(b-a))$ mesure $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD})$.

Travail demandé

On fixe $A(-1)$ et $B(1)$. Pour $z \neq -1$, on pose $w = (z-1)/(z+1)$.

1. Pour $z = x + iy$, établir

$$w = \frac{x^2 + y^2 - 1 + 2iy}{(x+1)^2 + y^2}.$$

2. Déterminer les lieux définis respectivement par $w \in \mathbb{R}$, $w \in i\mathbb{R}$ et $|w| = 1$. Préciser les points exclus et le sort du point B .
3. Déterminer le lieu défini par $\arg w \equiv \pi/2 \pmod{2\pi}$. Pourquoi ne s'agit-il pas du cercle entier ?
4. Déterminer le lieu $|w| = 2$. Donner une équation réduite, le centre et le rayon, puis vérifier si A appartient au cercle obtenu.
5. Soient $C(i)$ et $D(-i)$. Calculer $(c-a)/(b-a)$ et $(d-c)/(b-a)$. En déduire l'angle $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ et la position relative de (AB) et (CD) . Montrer que A, C, B, D , dans cet ordre, forment un carré ; calculer son aire et justifier leur cocyclicité.
6. Faire une figure regroupant le cercle unité, les quatre points et l'arc de la question 3. Marquer les extrémités exclues.

Vérifier ses acquis

Répondre sans le rappel et justifier chaque réponse.

- V1. Quel z annule le dénominateur de w ?
- V2. Calculer $w(1)$.
- V3. Le quotient nul possède-t-il un argument ?
- V4. Traduire $|z-1| = |z+1|$ en distances.
- V5. Sur le cercle unité, à quelle condition sur y a-t-on $\arg w = \pi/2$ modulo 2π ?

Après cet exercice

Ouvrir le quiz du niveau 7 : 20 questions, coups de pouce et corrections.

Les situations du quiz varient les données du travail écrit. Après le quiz, rédiger à nouveau une question mal comprise sans consulter le corrigé.